

Interpolación II

Interpolación II

Matemáticas 2

Grado en Ingeniería Informática

Interpolación de Hermite

En algunos problemas conocemos los valores de una función y también los de sus derivadas. Por ejemplo, en cinemática: posición, velocidad y aceleración. La interpolación de Hermite incorpora los valores de $f'(x)$, además de los de $f(x)$, en la construcción del polinomio.

Hermite: expresión

Para $n + 1$ nodos distintos, el interpolante de Hermite tiene grado $\leq 2n + 1$:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) h_{n,i}(x) + \sum_{i=0}^n f'(x_i) \hat{h}_{n,i}(x),$$

donde

$$h_{n,i}(x) = [1 - 2(x - x_i)L'_{n,i}(x_i)]L_{n,i}(x)^2,$$

$$\hat{h}_{n,i}(x) = (x - x_i)L_{n,i}(x)^2.$$

$L_{n,i}$ es el correspondiente multiplicador de Lagrange.

Hermite: número de condiciones

Para $n + 1$ puntos se utilizan:

- ▶ $n + 1$ valores de $f(x)$.
- ▶ $n + 1$ valores de $f'(x)$.

$$H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i).$$

El grado máximo es $2n + 1$, que es impar. El grado efectivo puede ser menor.

Hermite: error

Si f tiene $2n + 2$ derivadas continuas en un intervalo que contiene los nodos y el punto x , entonces

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2,$$

para algún ξ en el intervalo comprendido entre x y los nodos.

$$\xi \in [\min\{x, x_0, \dots, x_n\}, \max\{x, x_0, \dots, x_n\}].$$

Hermite mediante tablas

La interpolación de Hermite también puede calcularse mediante una adaptación del método de diferencias divididas. En esta versión, cada nodo aparece dos veces y los valores de las derivadas resuelven las diferencias divididas de nodos repetidos.

Recordatorio: diferencias divididas

Diferencias divididas para nodos distintos.

x_i	$f[x_i]$	orden 1	orden 2	orden 3
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

$$f[x_i] = f(x_i).$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Hermite: nodos repetidos

$$H_{2n+1}(x) = f[z_0] + \sum_{k=1}^{2n+1} f[z_0, \dots, z_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - z_j).$$

Para $i = 0, \dots, n$:

$$z_{2i} = z_{2i+1} = x_i, \quad f[z_{2i}] = f[z_{2i+1}] = f(x_i),$$

$$f[z_{2i}, z_{2i+1}] = f'(x_i).$$

Entre dos nodos distintos se calcula la diferencia dividida habitual:

$$f[z_{2i-1}, z_{2i}] = \frac{f[z_{2i}] - f[z_{2i-1}]}{z_{2i} - z_{2i-1}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Para órdenes $k \geq 2$ se usa la recurrencia ordinaria:

$$f[z_i, \dots, z_{i+k}] = \frac{f[z_{i+1}, \dots, z_{i+k}] - f[z_i, \dots, z_{i+k-1}]}{z_{i+k} - z_i}.$$

Hermite: tabla de diferencias

Cada nodo y su valor se repiten dos veces.

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	orden 2	...
x_0	$f(x_0)$	$f'(x_0)$	$f[z_0, z_1, z_2]$	$f[z_0, \dots, z_{2n+1}]$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f(x_1)$	$f'(x_1)$		
x_1	$f(x_1)$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
x_n	$f(x_n)$	$\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$		
x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$f[z_{2n-1}, z_{2n}, z_{2n+1}]$	

Derivadas en la tabla de Hermite

Las dos primeras columnas, z_i y $f[z_i]$, contienen nodos y valores duplicados. La primera columna de diferencias intercala los valores $f'(x_i)$ con los cocientes habituales.

$$\frac{f(x_i) - f(x_i)}{x_i - x_i} = \frac{0}{0}$$

se sustituye por $f[x_i, x_i] = f'(x_i)$. Desde la segunda diferencia dividida, la tabla se calcula con la recurrencia ordinaria.

Hermite: diferencias de primer orden

Los valores de las derivadas ocupan las diferencias entre nodos repetidos.

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	orden 2	...
x_0	$f(x_0)$	$f'(x_0)$	$f[z_0, z_1, z_2]$	$f[z_0, \dots, z_{2n+1}]$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f(x_1)$	$f'(x_1)$	$\vdots$	
x_1	$f(x_1)$	$\vdots$		
$\vdots$	$\vdots$	$\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$	$f[z_{2n-1}, z_{2n}, z_{2n+1}]$	
x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$		
x_n	$f(x_n)$			

Hermite: diferencias de orden superior

Las columnas siguientes se calculan con la recurrencia habitual.

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	orden 2	...
x_0	$f(x_0)$	$f'(x_0)$	$f[z_0, z_1, z_2]$	$f[z_0, \dots, z_{2n+1}]$
x_0	$f(x_0)$	$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f(x_1)$	$f'(x_1)$	$\vdots$	
x_1	$f(x_1)$	$\vdots$		
$\vdots$	$\vdots$	$\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$	$f[z_{2n-1}, z_{2n}, z_{2n+1}]$	
x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$		
x_n	$f(x_n)$			

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2	−3.3863	$f[z_0, \dots, z_2]$	$f[z_0, \dots, z_3]$	$f[z_0, \dots, z_4]$	$f[z_0, \dots, z_5]$
1	2					
4	4	$f[z_1, \dots, z_2]$	$f[z_1, \dots, z_3]$	$f[z_1, \dots, z_4]$	$f[z_1, \dots, z_5]$	
4	4	4.7726	$f[z_2, \dots, z_4]$	$f[z_2, \dots, z_5]$		
2	1	$f[z_3, \dots, z_4]$	$f[z_3, \dots, z_5]$			
2	1	$f[z_4, \dots, z_5]$				

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2	−3.3863	$f[z_0, \dots, z_2]$	$f[z_0, \dots, z_3]$	$f[z_0, \dots, z_4]$	$f[z_0, \dots, z_5]$
1	2					
4	4	$\frac{2}{3}$	$f[z_1, \dots, z_3]$	$f[z_1, \dots, z_4]$	$f[z_1, \dots, z_5]$	
4	4	4.7726	$f[z_2, \dots, z_4]$	$f[z_2, \dots, z_5]$		
2	1	$\frac{3}{2}$	$f[z_3, \dots, z_5]$			
2	1	0				

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	$f[z_0, \dots, z_3]$		
2	1	$\frac{3}{2}$	1.6363	$f[z_1, \dots, z_4]$	$f[z_0, \dots, z_4]$	
2	1	0	$\frac{3}{4}$	$f[z_2, \dots, z_5]$	$f[z_1, \dots, z_5]$	$f[z_0, \dots, z_5]$

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	0.0059		
2	1	$\frac{3}{2}$	1.6363	0.2677	$f[z_0, \dots, z_4]$	
2	1	0	$\frac{3}{4}$	0.4431	$f[z_1, \dots, z_5]$	$f[z_0, \dots, z_5]$

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	0.0059		
4	4		1.6363	0.2677	0.2618	
2	1	$\frac{3}{2}$		0.4431	0.1755	
2	1	0	$\frac{3}{4}$			$f[z_0, \dots, z_5]$

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: ejemplo

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2	−3.3863	1.3510	0.0059	0.2618	−0.0863
1	2					
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3686	0.2677	0.1755	
4	4	4.7726	1.6363	0.4431		
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$			
2	1	0				

Los nodos repetidos son 1, 1, 4, 4, 2, 2.

Hermite: polinomio cúbico

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	0.0059		
4	4		1.6363	0.2677	0.2618	
2	1	$\frac{3}{2}$		0.4431	0.1755	-0.0863
2	1	0	$\frac{3}{4}$			

$$H_3(x) \approx 2 - 3.386294(x-1) + 1.350987(x-1)^2 + 0.005885(x-1)^2(x-4).$$

$$f(3) = 1.5, \quad H_3(3) \approx 0.607821, \quad |f(3) - H_3(3)| \approx 0.892179.$$

Hermite: polinomio de grado cinco

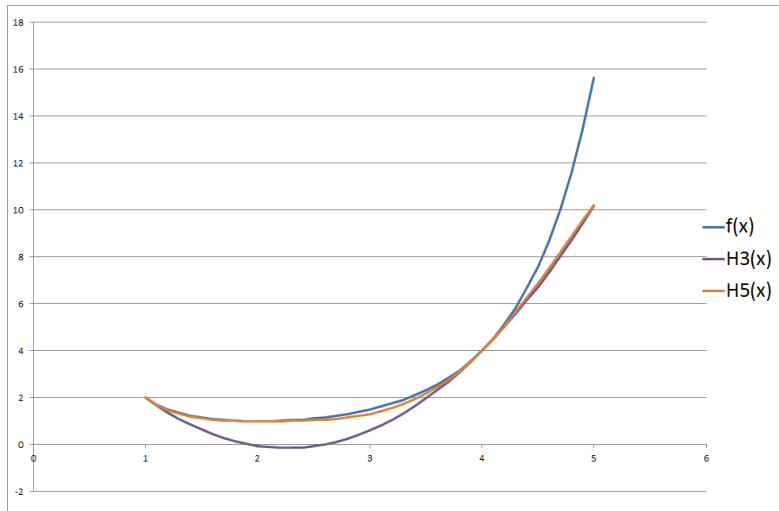
$$f(x) = (x/2)^{x-2}, f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	0.0059		
4	4			0.2677	0.2618	
2	1	$\frac{3}{2}$	1.6363		0.1755	
2	1	0	$\frac{3}{4}$	0.4431		-0.0863

$$H_5(x) \approx H_3(x) + 0.261769(x-1)^2(x-4)^2 - 0.086276(x-1)^2(x-4)^2(x-2).$$

$$H_5(3) \approx 1.309795, \quad |f(3) - H_5(3)| \approx 0.190205.$$

Hermite: comparación gráfica



Polinomio intermedio de grado cuatro

$$f(x) = (x/2)^{x-2}, \quad f'(x) = f(x)((x-2)/x + \ln(x/2)).$$

z_i	$f[z_i]$	orden 1	orden 2	orden 3	orden 4	orden 5
1	2					
1	2	-3.3863				
4	4	$\frac{2}{3}$	1.3510			
4	4	4.7726	1.3686	0.0059		
4	4		1.6363	0.2677	0.2618	
2	1	$\frac{3}{2}$		0.4431	0.1755	
2	1	0	$\frac{3}{4}$			-0.0863

$$H_4(x) \approx H_3(x) + 0.261769(x-1)^2(x-4)^2.$$

$$H_4(3) \approx 1.654898, \quad f(3) = 1.5, \quad |f(3) - H_4(3)| \approx 0.154898.$$

Este polinomio de grado par interpola valores y parte de las derivadas; no satisface todas las condiciones del interpolante completo H_5 .

Interpolación por splines

La interpolación por partes usa polinomios en intervalos consecutivos. En lugar de un único polinomio para todos los datos, se utilizan segmentos de grado bajo y se enlazan con condiciones de continuidad. Así se reducen las oscilaciones que pueden aparecer al usar un interpolante global de grado alto.

Curvas spline

En programas de diseño, las curvas spline se modelan mediante puntos de control. Un spline polinómico está formado por polinomios

enlazados en intervalos consecutivos. En la interpolación, los puntos dados delimitan los intervalos y pertenecen a la curva.

Polinomios por intervalos

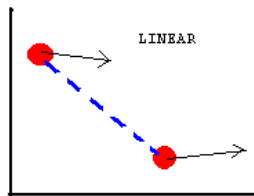
Una función spline reúne varios polinomios, cada uno definido en un intervalo, que se unen con ciertas condiciones de continuidad. Con

muchos puntos, un interpolante global de grado alto puede presentar grandes oscilaciones. Una alternativa es interpolar por intervalos con

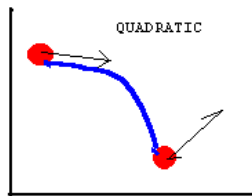
polinomios de grado bajo.

Splines lineales, cuadráticos y cúbicos

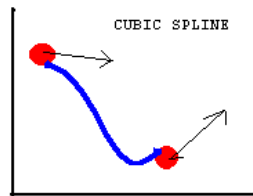
Se utilizan polinomios lineales, cuadráticos o cúbicos. Trabajar por tramos de grado bajo simplifica el cálculo.



The path is unrealistic considering the initial velocity vector.



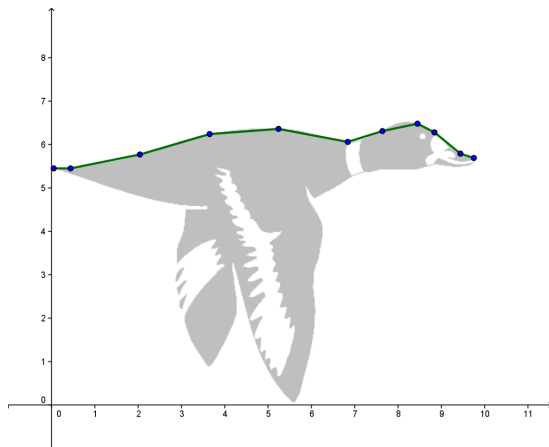
The path doesn't account for the final velocity.



Notice that the path accounts for initial and final velocities.

Splines lineales

El spline lineal aproxima la curva entre cada par de nodos mediante una recta.

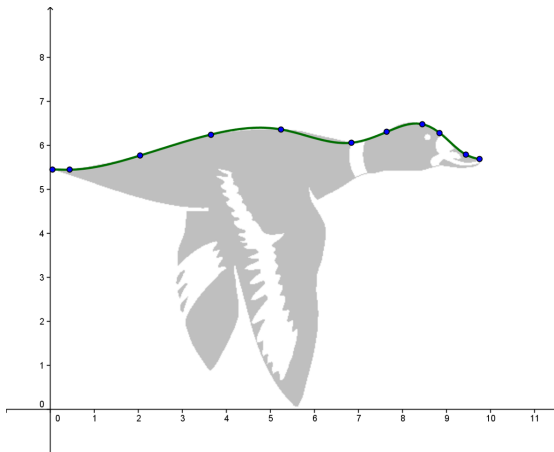


Splines cuadráticos

El spline cuadrático puede imponer continuidad de la primera derivada en los puntos de unión. El polinomio de un intervalo termina con la misma pendiente con la que comienza el siguiente. Se elimina así la sensación de recta quebrada.

Splines cúbicos

El spline cúbico añade continuidad de la segunda derivada en los puntos de unión. La curva resulta más suave.



Spline cúbico interpolante

Dados $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, un spline cúbico S cumple:

$$S(x) = S_i(x), \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Cada S_i es un polinomio de grado ≤ 3 y

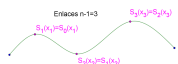
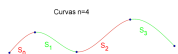
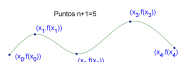
$$S(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

En los enlaces, para $i = 0, \dots, n-2$:

$$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}),$$

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}),$$

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}).$$



Polinomios de los tramos

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Para los primeros y el último tramo:

$$S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 + d_0(x - x_0)^3,$$

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3,$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned} S_{n-1}(x) &= a_{n-1} + b_{n-1}(x - x_{n-1}) \\ &\quad + c_{n-1}(x - x_{n-1})^2 + d_{n-1}(x - x_{n-1})^3. \end{aligned}$$

Condiciones en los extremos

Dos tipos de condiciones para los splines cúbicos:

- **Spline natural**: segunda derivada nula en los extremos.

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0.$$

- **Spline sujeto** (extremo cortado): pendientes prescritas.

$$S'(x_0) = f'(x_0), \quad S'(x_n) = f'(x_n).$$

Spline cúbico natural

Consideraremos el spline natural por su simplicidad. Para calcular los coeficientes de sus polinomios hay que resolver un sistema de ecuaciones. Las condiciones naturales son $c_0 = c_n = 0$, porque

$$S''(x_i) = 2c_i.$$

Spline natural: fórmulas

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$c_0 = c_n = 0.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
x_0	h_0	a_0	b_0	0	d_0
x_1	h_1	a_1	b_1	c_1	d_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{n-1}	h_{n-1}	a_{n-1}	b_{n-1}	c_{n-1}	d_{n-1}
x_n		a_n		0	

$$\underbrace{\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & 0 & \cdots \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \cdots & 0 & m_{n-1,n-2} & m_{n-1,n-1} \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}, \quad c = M^{-1}v.$$

$$m_{ii} = 2(h_{i-1} + h_i), \quad m_{i,i-1} = h_{i-1}, \quad m_{i,i+1} = h_i.$$

$$v_i = 3 \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - 3 \frac{a_i - a_{i-1}}{h_{i-1}}.$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 4.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$c_0 = c_2 = 0, \quad c_1 = m_{11}^{-1}v_1.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
x_0	h_0	a_0	b_0	0	d_0
x_1	h_1	a_1	b_1	c_1	d_1
x_2		a_2		0	

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 4.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$c_0 = c_2 = 0, \quad c_1 = m_{11}^{-1}v_1.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	2	1	b_1	c_1	d_1
4		4		0	

$$m_{11} = 2(h_0 + h_1),$$

$$v_1 = 3 \frac{a_2 - a_1}{h_1} - 3 \frac{a_1 - a_0}{h_0}.$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 4.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$m_{11} = 2(1 + 2) = 6.$$

$$v_1 = 3 \frac{4-1}{2} - 3 \frac{1-2}{1} = \frac{15}{2}.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	2	1	b_1	c_1	d_1
4		4		0	

$$c_0 = c_2 = 0, \quad c_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{15}{2}.$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 4.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$c_0 = c_2 = 0, \quad c_1 = \frac{5}{4}.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	2	1	b_1	$\frac{5}{4}$	d_1
4		4		0	

$$c_1 = 6^{-1} \cdot \frac{15}{2} = \frac{5}{4}.$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 4.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

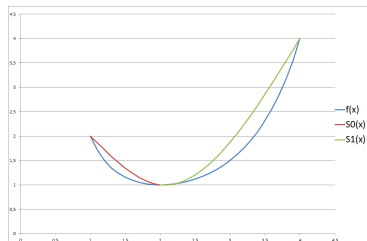
$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	$-\frac{17}{12}$	0	$\frac{5}{12}$
2	2	1	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{5}{24}$
4		4		0	

Spline natural: tres nodos

$$f(x) = (x/2)^{x-2}; \text{ nodos } 1, 2, 4.$$



x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	$-\frac{17}{12}$	0	$\frac{5}{12}$
2	2	1	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{5}{24}$
4		4		0	

$$S(x) = \begin{cases} 2 - \frac{17}{12}(x-1) + \frac{5}{12}(x-1)^3, & x \in [1, 2], \\ 1 - \frac{1}{6}(x-2) + \frac{5}{4}(x-2)^2 - \frac{5}{24}(x-2)^3, & x \in [2, 4]. \end{cases}$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad c_0 = c_4 = 0.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
x_0	h_0	a_0	b_0	0	d_0
x_1	h_1	a_1	b_1	c_1	d_1
x_2	h_2	a_2	b_2	c_2	d_2
x_3	h_3	a_3	b_3	c_3	d_3
x_4		a_4		0	

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad c_0 = c_4 = 0.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	1	1	b_1	c_1	d_1
3	1	$\frac{3}{2}$	b_2	c_2	d_2
4	1	4	b_3	c_3	d_3
5		$\frac{125}{8}$		0	

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9/2 \\ 6 \\ 219/8 \end{pmatrix}.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	1	1	b_1	c_1	d_1
3	1	$\frac{3}{2}$	b_2	c_2	d_2
4	1	4	b_3	c_3	d_3
5		$\frac{125}{8}$		0	

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9/2 \\ 6 \\ 219/8 \end{pmatrix}.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	1	1	b_1	c_1	d_1
3	1	$\frac{3}{2}$	b_2	c_2	d_2
4	1	4	b_3	c_3	d_3
5		$\frac{125}{8}$		0	

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 15/56 & -1/14 & 1/56 \\ -1/14 & 2/7 & -1/14 \\ 1/56 & -1/14 & 15/56 \end{pmatrix}.$$

Spline natural: ejemplo

$f(x) = (x/2)^{x-2}$; nodos 1, 2, 3, 4, 5.

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad a_i = f(x_i),$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i},$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}).$$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 81/64 \\ -9/16 \\ 447/64 \end{pmatrix}.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	b_0	0	d_0
2	1	1	b_1	$\frac{81}{64}$	d_1
3	1	$\frac{3}{2}$	b_2	$-\frac{9}{16}$	d_2
4	1	4	b_3	$\frac{447}{64}$	d_3
5		$\frac{125}{8}$		0	

Spline natural: coeficientes

$$f(x) = (x/2)^{x-2}; \text{ nodos } 1, 2, 3, 4, 5.$$

x_i	h_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	1	2	$-\frac{91}{64}$	0	$\frac{27}{64}$
2	1	1	$-\frac{5}{32}$	$\frac{81}{64}$	$-\frac{39}{64}$
3	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{35}{64}$	$-\frac{9}{16}$	$\frac{161}{64}$
4	1	4	$\frac{223}{32}$	$\frac{447}{64}$	$-\frac{149}{64}$
5		$\frac{125}{8}$		0	

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Spline natural: expresión por tramos

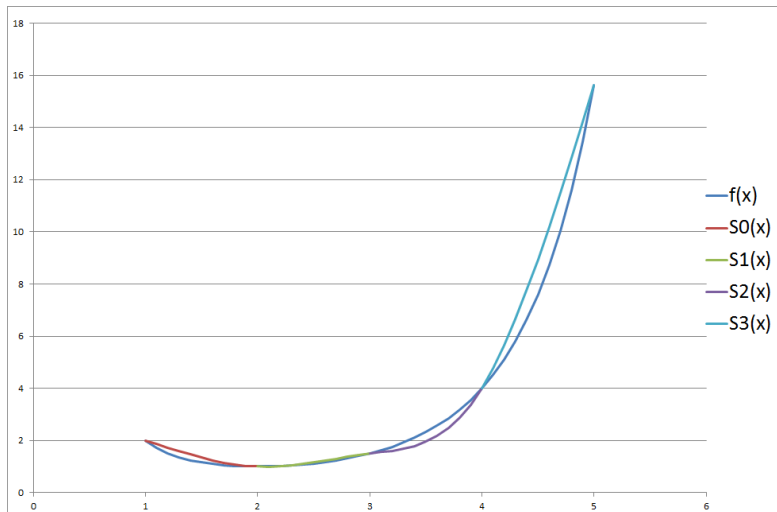
$$x \in [1, 2] : \quad S_0(x) = 2 - \frac{91}{64}(x - 1) + \frac{27}{64}(x - 1)^3,$$

$$x \in [2, 3] : \quad S_1(x) = 1 - \frac{5}{32}(x - 2) + \frac{81}{64}(x - 2)^2 \\ - \frac{39}{64}(x - 2)^3,$$

$$x \in [3, 4] : \quad S_2(x) = \frac{3}{2} + \frac{35}{64}(x - 3) - \frac{9}{16}(x - 3)^2 \\ + \frac{161}{64}(x - 3)^3,$$

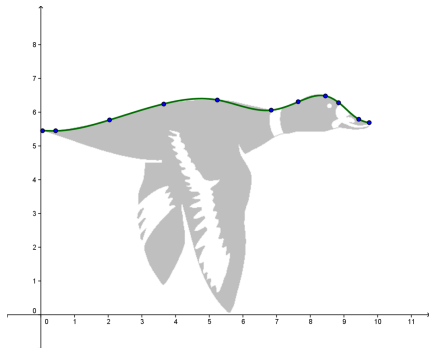
$$x \in [4, 5] : \quad S_3(x) = 4 + \frac{223}{32}(x - 4) + \frac{447}{64}(x - 4)^2 \\ - \frac{149}{64}(x - 4)^3.$$

Spline natural: comparación gráfica



Spline y Lagrange

Spline



Lagrange

